

CAS RÉEL · MOTEUR DE RAISONNEMENT CAUSAL

POPPINS

Thérapie numérique de rééducation par entraînement cognitif et rythmique —
dyslexie de l'enfant

Demandeur / fabricant : BMOTION TECHNOLOGIES (France)

AVIS CNEDIMTS 23.06.2026 · PECAN

AVIS FAVORABLE

« On a rejoué ce dossier réel, fait par fait — sans jamais lui donner la conclusion de la HAS. »

01 – LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Un format d'avis inédit dans la série : le PECAN

Jusqu'ici, chaque dossier de cette série était une inscription LPPR classique : la CNEDiMTS y statue sur le Service Attendu, à partir d'une preuve clinique jugée mature. Le PECAN (Prise En Charge Anticipée) est différent — réservé aux dispositifs médicaux numériques, il rembourse par anticipation sur la base d'une présomption d'innovation, avant que la preuve soit complète. POPPINS CLINICAL doit encore fournir des données complémentaires sous 6 mois.

La règle du jeu reste la même : on ne donne au moteur que les faits de protocole de l'étude pivot (POPPINS-02) — design, population, résultats bruts. Jamais la conclusion de la Commission. Le moteur lui-même n'a aucune notion de voie réglementaire (LPPR, PECAN, LATM) — un angle mort qui ne l'a pas empêché de tourner sans accroc sur ce format inédit.

02 – LE DISPOSITIF

Un jeu vidéo thérapeutique contre la dyslexie

Programme numérique de rééducation utilisable en autonomie par l'enfant à domicile, basé sur des jeux de langage écrit et des jeux musicaux (entraînement rythmique multimodal), en sessions de 20 minutes.

« Rééducation du trouble spécifique des apprentissages avec déficit de lecture (dyslexie) par un entraînement cognitif et rythmique chez les patients âgés de 7 à 11 ans [...] en complément d'une rééducation orthophonique bimensuelle. »

INDICATION REVENDIQUÉE, DOSSIER CNEDIMTS

« Étude POPPINS-02, contrôlée, randomisée, bicentrique (Paris, Poitiers), non-infériorité de POPPINS + 2 séances mensuelles d'orthophonie vs. orthophonie hebdomadaire seule. »

ÉTUDE PIVOT, DOSSIER CNEDIMTS

03 – L'ÉTUDE SOUMISE AU MOTEUR

Étude POPPINS-02

DESIGN	Contrôlée, randomisée, non-infériorité, évaluateur indépendant en aveugle (enfants/soignants en ouvert)
CENTRES	Bicentrique (Paris, Poitiers), recrutement national
N	306 patients randomisés (154 / 152)
CRITÈRE PRINCIPAL	Précision de lecture EVAL2M, inclusion vs 12 semaines
COMPARATEUR	1 séance hebdomadaire d'orthophonie seule
DISPOSITIF ÉTUDIÉ	POPPINS CLINICAL + 2 séances mensuelles d'orthophonie

04 – SIGNAUX DÉTECTÉS PAR LE MOTEUR

Deux signaux, dérivés des seuls faits de protocole

HIGH Déséquilibre de groupes à l'inclusion

Les deux bras diffèrent à l'inclusion sur le nombre de mots correctement lus (82,29 vs 88,53) et la vitesse de lecture (93,53 vs 97,93), en défaveur du bras expérimental — l'effet observé peut refléter ce déséquilibre plutôt qu'un effet causal du dispositif.

MODERATE CAS_POPULATION – sous-groupe protocolaire restrictif

Le protocole exclut des enfants pourtant couverts par la revendication (TSA, déficit intellectuel documenté, suivi orthophonique hebdomadaire >2 ans) — un écart de population défini par les critères d'éligibilité, distinct d'un biais de recrutement.

05 – ALIGNEMENT AVEC LA HAS

Un signal confirmé mot pour mot, un autre qui rate sa cible

HAS, AVIS RÉEL « Déséquilibre entre les groupes en ce qui concerne le nombre de mots correctement lus en 2 minutes et la vitesse de lecture. »	MOTEUR Gap design — HIGH Groupes non comparables à l'inclusion
HAS, AVIS RÉEL — HORS PÉRIMÈTRE MOTEUR « Il paraît une sous-représentation des catégories socio-professionnelles basses. »	MOTEUR CAS_POPULATION — MODERATE Exclusion protocolaire des enfants ayant, en plus de leur dyslexie, une comorbidité (TSA, déficit intellectuel documenté, maladie chronique non stabilisée)

✓ Déséquilibre de groupes — confirmé mot pour mot

! **Sous-représentation socio-professionnelle — hors périmètre du moteur par définition :** la HAS analyse ici la composition réelle de l'échantillon inclus, une donnée démographique que le moteur ne reçoit ni n'analyse jamais. Le signal du moteur porte sur un autre axe (règles d'éligibilité du protocole vs. revendication) — pas un mécanisme raté, un mécanisme hors de son périmètre par construction.

06 – PROPOSITIONS DE RÉPARATION

Ce que propose réellement le moteur

Sortie directe de `gap_repair_engine.repair_comparison()` sur les 3 gaps détectés — rien ajouté, rien retiré.

- 01 **[LOW] Restreindre la revendication à la population réellement étudiée.** Options : (1) restreindre la revendication aux critères d'éligibilité de l'étude ; (2) fournir une analyse de sous-groupe pré-spécifiée couvrant la population cible ; (3) argumenter la transposabilité biologique ou clinique si justifiable.
- 02 **[MEDIUM] Ajuster statistiquement sur les caractéristiques déséquilibrées.** Options par ordre de robustesse : (1) analyse ajustée pré-spécifiée (ANCOVA, régression multivariée) ; (2) appariement ou stratification a posteriori avec analyse de sensibilité ; (3) nouvelle étude avec randomisation stratifiée sur les facteurs pronostiques déséquilibrés.
- 03 **[MEDIUM] Étendre le suivi à 24 mois pour confirmer la durabilité.** Options : (1) registre post-commercialisation ou cohorte de suivi à 24 mois ; (2) étude de prolongation ouverte à partir de l'essai principal ; (3) extraction PMSI/SNDS sur la cohorte traitée.

Le moteur ne propose rien sur la sous-représentation socio-professionnelle — cohérent avec le fait que ce mécanisme est hors de son périmètre (page précédente).

CE QUE CE CAS MONTRE

Un moteur agnostique à la voie réglementaire

Cas 5/N d'une série sur des dossiers CNEDiMTS réels, rejoués fait par fait — sans jamais donner au moteur la conclusion de la HAS elle-même. Premier PECAN de la série : le moteur n'a aucune notion de voie réglementaire (LPPR/PECAN/LATM) et a tourné sur ce format inédit sans adaptation — un signal confirmé mot pour mot, un autre qui rate le bon mécanisme.